Blood Transfusion
نقل الدم

LECTURE 4 · المحاضرة 4

إجراءات الفحص لحماية المتلقّين والمطابقة التصالبية

Screening Measures to Protect Recipients & Cross Matching

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 4

Screening Measures to Protect Recipients & Cross Matching
إجراءات الفحص لحماية المتلقّين والمطابقة التصالبية

1 Screening Measures to protect recipients إجراءات الفحص لحماية المتلقّين

EN **Screening Measures to protect recipients includes :**

AR تشمل إجراءات الفحص لحماية المتلقّين:

1. **Donor selection** by taking medical history and physical examination to ensure good health state of donor

   اختيار المتبرّع بأخذ التاريخ المرضي والفحص البدني للتأكّد من حالته الصحية الجيدة
2. **Donor deferral** — **تأجيل (استبعاد) المتبرّع**
3. **Safest possible sources** of donor — **أكثر مصادر المتبرّعين أمانًا**
4. **Stringent arm cleaning** — **التنظيف الصارم للذراع**
5. **Diversion of the first 20-30 ml** of blood collected

   تحويل أول 20–30 مل من الدم المجموع (عدم إدخاله في الكيس)

1

EN **6. Laboratory testing of donated blood** which includes :

AR 6. **الفحص المختبري للدم المتبرَّع به** ويشمل:

- **Microbiological testing** (HIV, HBsAg, HCV Ab, syphilis)

- **الفحوص الميكروبيولوجية** (HIV، HBsAg، أضداد HCV، الزهري)

- **Immunohematological testing** of donations.

- **الفحوص المناعية الدموية** للتبرّعات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **7. Post collection Blood component processing** which includes :

AR **7. معالجة مكوّنات الدم بعد الجمع** وتشمل:

- **Leukodepletion** of cellular products by removing white blood cells to reduced risk of **alloimmunization and CMV Transmission**.

- **إزالة الكريات البيض** من المنتجات الخلوية لتقليل خطر **التمنيع الخيفي (التحسّس المناعي) ونقل فيروس CMV**.

- **Pathogen inactivation technologies** used for **platelets and plasma** like **UV light, photosensitization** to inactivate virus and bacteria.

- **تقنيات تعطيل الممرضات** للصفائح والبلازما مثل **الأشعة فوق البنفسجية والتحسيس الضوئي** لتعطيل الفيروسات والبكتيريا.

3

EN **8. Blood typing and cross-matching** by doing :

AR **8. تحديد فصيلة الدم والمطابقة التصالبية** بإجراء:

- **ABO & Rh typing** to prevent hemolytic reactions

- **تحديد فصيلة ABO وRh** لمنع التفاعلات الانحلالية

- **Antibody screening** detects unexpected antibodies that may cause reaction

- **تحرّي الأضداد** يكشف الأضداد غير المتوقّعة التي قد تسبّب تفاعلًا

- **Cross matching** : test the compatibility between donor & recipient blood.

- **المطابقة التصالبية:** فحص التوافق بين دم المتبرّع ودم المتلقّي.

4

EN **9. Monitoring and testing for bacterial contamination**

AR **9. مراقبة التلوّث البكتيري وفحصه**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

We should know that : يجب أن نعرف:

Paid donor is risky because they may hiding medical history for payment.

المتبرّع المدفوع الأجر خطِر لأنه قد يخفي تاريخه المرضي من أجل المال.

The microbiological safety of donations from **paid donors (remunerated)** is **inferior**, and stringent post donation testing and viral inactivation, are required.

السلامة الميكروبيولوجية لتبرّعات **المتبرّعين المدفوعي الأجر أدنى**، ويلزم فحص صارم بعد التبرّع وتعطيل للفيروسات.

EN **Methods of viral inactivation :**

AR **طرائق تعطيل الفيروسات:**

1. **Heat Treatment :** Prolonged heat treatment by heating the plasma product at **60 °C for 10 hr**.

   المعالجة الحرارية: معالجة حرارية مطوّلة بتسخين منتج البلازما بدرجة **60 مْ لمدة 10 ساعات.**

2. **Solvent/ Detergent treatment:** Viral inactivation methods of plasma by adding products like **methylene blue, solvent-detergent** are effective means of protecting **hemophiliacs** from infection

   المعالجة بالمذيب/المنظّف: طرائق تعطيل الفيروسات في البلازما بإضافة منتجات مثل **أزرق المثيلين والمذيب-المنظّف** وسيلة فعّالة لحماية **مرضى الناعور (الهيموفيليا)** من العدوى.

3. **Ultraviolet (UV) light irradiation.** **التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية.**

2 Risk of long incubation period viruses خطر الفيروسات ذات فترة الحضانة الطويلة

EN **Viruses** that pose the **greatest potential risk** for transmission by transfusion are those that have **long incubation periods** (often causing subclinical infection), and especially those that may be carried by a symptomatic individuals for many years, or even lifelong.

AR **الفيروسات** الأكثر خطورة في الانتقال بنقل الدم هي ذات **فترات الحضانة الطويلة** (وغالبًا تسبّب عدوى تحت سريرية)، ولا سيما التي قد يحملها أفراد بلا أعراض سنوات طويلة أو مدى الحياة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN More rarely, a few viruses causing **acute infection** can be transmitted in the short **pre-symptomatic viremia phase**. Such agents pose a risk only if recipients have not been previously infected and donors have become infected during an **epidemic period (e.g. parvovirus B19)** or after visiting **endemic countries (e.g. hepatitis A)**. Theoretically, **influenza** and **severe acute respiratory syndrome (SARS)** may also pose a potential risk.

AR وبصورة أندر، قد تنتقل بعض الفيروسات المسبّبة لـ**عدوى حادة** في **طور التفيرس القصير الذي يسبق الأعراض**. ولا تشكّل هذه العوامل خطرًا إلا إذا لم يُصب المتلقّون سابقًا، وأُصيب المتبرّعون خلال **فترة وباء (مثل البارفوفيروس B19)** أو بعد زيارة **بلدان متوطّنة (مثل التهاب الكبد A)**. ونظريًا قد تشكّل **الإنفلونزا** و**المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS)** خطرًا محتملًا أيضًا.

EN **Bacteria**, especially **skin contaminants** and **blood-borne parasites**, are also potentially transmissible by blood transfusion.

AR و**البكتيريا**، ولا سيما **ملوّثات الجلد**، و**الطفيليات المنقولة بالدم** قابلة أيضًا للانتقال بنقل الدم.

3 Recipients' blood specimen testing — فحص عيّنة دم المتلقّي

1. Evaluation of specimen for testing suitability — تقييم صلاحية العيّنة للفحص
2. ABO group . — فصيلة ABO.
3. Rh type . — نوع Rh.
4. Screening for unexpected antibodies to red cell antigens
   تحرّي الأضداد غير المتوقّعة ضد مستضدات الكريات الحمر
5. Antibody identification if unexpected antibodies are detected
   تحديد هوية الضد إذا كُشفت أضداد غير متوقّعة
6. Comparison of current and previous test results, and any discrepancies shall be investigated and appropriate action taken before a unit is issued for transfusion
   مقارنة نتائج الفحص الحالية بالسابقة، والتحقيق في أي اختلاف واتخاذ الإجراء المناسب قبل صرف الوحدة للنقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Donor Blood unit testing:**

AR **فحص وحدة دم المتبرّع:**

1. **ABO group confirmation** and **Rh type confirmation** .

   تأكيد فصيلة ABO وتأكيد نوع Rh.

2. Donor red blood cell unit selected as ABO group and Rh type that are **compatible** with the transfusion recipient.

   اختيار وحدة كريات حمر من متبرّع بفصيلة ABO ونوع Rh **متوافقين** مع المتلقّي.

3. **Compatibility testing (cross match)** **فحص التوافق (المطابقة التصالبية)**

4. **Labeling** of blood or blood components with the recipient's identifying information and issue

   وضع ملصق على الدم أو مكوّناته بمعلومات هوية المتلقّي ثم صرفه



Figure 1. Donor blood unit
الشكل 1. وحدة دم المتبرّع

How to avoid misidentification ? كيف نتجنّب الخطأ في تحديد الهوية؟

EN In order to prevent **patient misidentification** and administration failures, most institutions require patients to wear a **facility-generated ID wristband** upon admission until discharge. This wristband must contain **two unique identifiers**, typically the patient's **first and last names** and **date of birth or medical record number**

AR لمنع **الخطأ في تحديد هوية المريض** وأخطاء الإعطاء، تشترط معظم المؤسسات أن يرتدي المريض **سوار تعريف تصدره المؤسسة** من الدخول حتى الخروج. ويجب أن يحتوي **مُعرِّفين فريدين**، عادةً **الاسم الأول والأخير** و**تاريخ الميلاد أو رقم السجل الطبي**.



Figure 2. ID wristband
الشكل 2. سوار التعريف

4 What to be expected if incompatibility occur to recipient ?? ماذا نتوقع إذا حدث عدم توافق للمتلقّي؟

EN **Recipient antibodies attack the donor RBC**

AR **تهاجم أضداد المتلقّي كريات المتبرّع الحمر**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ABO vs Rh incompatibility عدم توافق ABO مقابل Rh

	ABO incompatibility	Rh incompatibility	الترجمة
Site	Inside the circulation (Intravascular hemolysis)	Outside the circulation (Extravascular hemolysis) in the liver and spleen	**الموقع**: داخل الدوران (انحلال داخل الأوعية) — خارج الدوران (انحلال خارج الأوعية) في الكبد والطحال
Severity	It is usually sever	It is not sever case	**الشدّة**: شديد عادةً — ليس شديدًا
Antibodies	IgM — very strong, call the complements (massive activation can cause shock)	IgG — weak	**الأضداد**: IgM قوية جدًا تستدعي المتمّمة (تنشيطها الهائل قد يسبّب صدمة) — IgG ضعيفة
Signs of hemolysis	Low Hb, High Reticulocytes; Hemoglobinuria, Hemoglobinemia; Increase bilirubin, Low Haptoglobin	No signs of hemolysis	**علامات الانحلال**: انخفاض Hb وارتفاع الشبكيات؛ بيلة وتدمّي الهيموغلوبين؛ ارتفاع البيليروبين وانخفاض الهابتوغلوبين — لا علامات انحلال

EN In Rh incompatibility, the donor RBCs are removed from the circulation by **macrophages in the spleen and liver**. The macrophages destroy the red blood cells inside these organs.

AR في عدم توافق Rh تُزال كريات المتبرّع من الدوران بواسطة **البلاعم في الطحال والكبد**، وتدمّرها البلاعم داخل هذين العضوين.

5 Practical Blood Transfusion 4 — Cross matching and pre-transfusion testing نقل الدم العملي 4 — المطابقة التصالبية وفحوص ما قبل النقل

EN **Cross matching: In vitro** demonstration of **serological compatibility** between the recipients (patients) **serum** and donors **red cells**.

AR **المطابقة التصالبية:** إثبات **التوافق المصلي** خارج الجسم بين **مصل** المتلقّي (المريض) و**كريات** المتبرّع الحمر.

EN **The aim** is the prevention of **hemolytic transfusion reaction** caused by the administration of incompatible blood. Compatibility testing should be carried out **within 48 hours** before administration of blood to the patient.

AR **الهدف** منع **تفاعل النقل الانحلالي** الناتج عن إعطاء دم غير متوافق. ويجب إجراء فحص التوافق **خلال 48 ساعة** قبل إعطاء الدم للمريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

STEPS IN PRETRANSFUSION TESTING — خطوات فحوص ما قبل النقل

1. Request for transfusion
1. طلب النقل

→

2. Identification and blood sample collection of transfusion recipient .
2. تحديد هوية المتلقّي وجمع عيّنة دمه.

→

3. Testing of transfusion recipient's blood specimen: ABO group and Rh type • Antibody detection testing • Antibody identification • Comparison of current and previous test results
3. فحص عيّنة دم المتلقّي: فصيلة ABO ونوع Rh • كشف الأضداد • تحديد هوية الأضداد • مقارنة النتائج الحالية بالسابقة

→

4. Donor RBC unit testing: ABO & Rh type group unit confirmation .
4. فحص وحدة كريات المتبرّع: تأكيد فصيلة ABO ونوع Rh للوحدة.

→

5. Donor red cell unit selection: components of ABO group and Rh type compatible with the recipient and with any unexpected allogeneic antibodies
5. اختيار وحدة كريات المتبرّع: مكوّنات بفصيلة ABO ونوع Rh متوافقين مع المتلقّي ومع أي أضداد خيفية غير متوقّعة

→

6. Cross match testing : Serologic • Computer or electronic
6. فحص المطابقة التصالبية: مصلي • حاسوبي أو إلكتروني

→

7. Labeling of blood or blood components with the recipient's identifying information and issue.
7. وضع الملصق على الدم أو مكوّناته بمعلومات هوية المتلقّي ثم صرفه.

Note ملاحظة

In general, recipient should receive **ABO compatible** blood type

عمومًا يجب أن يتلقّى المتلقّي دمًا **متوافقًا في ABO**.

In general, **Rh + recipient should receive Rh+** blood and **Rh -ve recipient must receive Rh –ve** blood.

عمومًا **المتلقّي Rh+ يتلقّى دمًا Rh+**، **والمتلقّي Rh– يجب أن يتلقّى دمًا Rh–**.

Suggested ABO Group Selection Order for Transfusion of RBCs الترتيب المقترح لاختيار فصيلة ABO عند نقل الكريات الحمر

Recipient ABO group	1st choice	2nd choice	3rd choice	4th choice
AB	AB	A	B	O
A	A	O		
B	B	O		
O	O			

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Principle of the cross matching technique

مبدأ تقنية المطابقة التصالبية

EN The test includes **Major cross matching**, and **Minor cross matching**

AR يتضمّن الفحص **المطابقة التصالبية الكبرى** و**المطابقة التصالبية الصغرى**.

EN **Major cross match:** It involves testing the **donor's red cells with recipient's serum** to determine the presence of any antibody which may cause hemolysis or agglutination of donor red cells. This is **more important than minor cross match**

AR **المطابقة الكبرى:** فحص **كريات المتبرّع الحمر مع مصل المتلقّي** لتحديد وجود أي ضد قد يسبّب انحلال كريات المتبرّع أو تلازنها. وهي **أهم من المطابقة الصغرى**.

EN A **control**, recipient's own serum and red cells are also incubated. The absence of agglutination in both tests indicated no gross error in the ABO grouping of the recipient and donor has been made and that the presence of allo-or autoantibodies in the recipient serum is unlikely.

AR يُحضَن أيضًا **شاهد** من مصل المتلقّي وكرياته نفسها. وغياب التلازن في الفحصين يدل على عدم وجود خطأ كبير في تحديد فصيلة ABO للمتلقّي والمتبرّع، وعلى أن وجود أضداد خيفية أو ذاتية في مصل المتلقّي غير مرجّح.

EN The donor's and recipient's cells prepared as **5% suspension in saline** at room temperature.

AR تُحضَّر كريات المتبرّع والمتلقّي **معلّقًا بتركيز 5% في المحلول الملحي** بدرجة حرارة الغرفة.

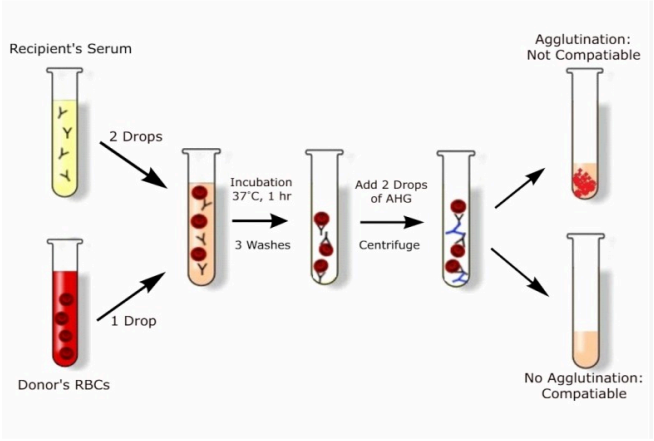


Figure 3. Major cross match: recipient's serum + donor's RBCs

الشكل 3. المطابقة الكبرى: مصل المتلقّي + كريات المتبرّع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Procedure
طريقة العمل

EN The compatibility test is divided into **3 phases**; the **room temperature phase**, the **incubation phase** and the **antiglobulin phase**.

AR يُقسم فحص التوافق إلى 3 أطوار: **طور حرارة الغرفة**، **وطور الحضن**، **وطور مضاد الغلوبيولين**.

1. The test commences with the addition of the patient's serum to **four tubes (Tube I, II, III and Tube VI)**.

يبدأ الفحص بإضافة مصل المريض إلى **أربعة أنابيب (I وII وIII وVI)**.

2. Two of these tubes considered as **own control (I&II)**, other tubes **(III&VI)** considered as **test**.

يُعدّ اثنان منها **شاهدًا ذاتيًا (I وII)**، والآخران **(III وVI) فحصًا**.

3. Add to each of own (I, II) tubes the **recipient's red cell suspension** (5% in normal saline), **two volumes of serum to one volume RBC suspension**.

أضف إلى كل من أنبوبي الشاهد (I وII) **معلّق كريات المتلقّي** (5% في محلول ملحي فسيولوجي)، **حجمان من المصل إلى حجم واحد من المعلّق**.

4. Add to each of test (III, VI) tubes the **donor's red cell suspension** (5% in normal saline), two volumes of serum to one volume RBC suspension.

أضف إلى كل من أنبوبي الفحص (III وVI) **معلّق كريات المتبرّع** (5% في محلول ملحي فسيولوجي)، حجمان من المصل إلى حجم من المعلّق.

1

EN **1. The room temperature phase:** One of the each test and own tube **(Tube I & III)**, kept at **RT, for 30 min**. Then content of each tube are mixed, centrifuged **(1000rpm/30 sec)** and examined for agglutination or haemolysis **macroscopically and microscopically**.

AR **1. طور حرارة الغرفة:** يُحفظ أنبوب من كل من الفحص والشاهد **(I وIII) بدرجة حرارة الغرفة 30 دقيقة**، ثم يُمزج محتوى كل أنبوب ويُنبذ **(1000 دورة/دقيقة لمدة 30 ثانية)** ويُفحص للتلازن أو الانحلال **بالعين المجردة وبالمجهر**.

The results should be recorded.

تُسجَّل النتائج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **2- The incubation phase:** Add **3 drops of enhancement reagent (Albumin)** to other two tubes **(II, VI)** and incubate at **37°C** water bath or incubator for **30 minutes**.

AR **2- طور الحضن:** أضف **3 قطرات من الكاشف المعزّز (الألبومين)** إلى الأنبوبين الآخرين **(II وVI)** واحضنهما بدرجة **37 مْ** في حمّام مائي أو حاضنة **30 دقيقة**.

Both tubes are removed after this time and centrifuged and examined macroscopically and microscopically for agglutination and haemolysis. The results should be recorded

يُخرج الأنبوبان بعد ذلك ويُنبذان ويُفحصان بالعين المجردة وبالمجهر للتلازن والانحلال، وتُسجَّل النتائج.

3

EN **3 -The antiglobulin phase:** The antiglobulin phase continues with tubes **(II & VI)**, the contents of this tube are **washed three times (3000rpm/3min)** in large volumes of saline.

AR **3- طور مضاد الغلوبيولين:** يستمر بالأنبوبين **(II وVI)**، ويُغسل محتواهما **ثلاث مرات (3000 دورة/دقيقة لمدة 3 دقائق)** بكميات كبيرة من المحلول الملحي.

At the end of the last washing the saline is decanted completely. **AHG Serum** is added to the sedimented cells. The tube is shaken to mix the contents and then centrifuged (reading step).

في نهاية الغسلة الأخيرة يُسكب المحلول الملحي كليًا، ويُضاف **مصل مضاد الغلوبيولين البشري (AHG)** إلى الكريات المترسّبة، ويُرجّ الأنبوب للمزج ثم يُنبذ (خطوة القراءة).

The cells are examined both macroscopically and microscopically for agglutination. The results should be recorded

تُفحص الكريات بالعين المجردة وبالمجهر للتلازن، وتُسجَّل النتائج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The three phases at a glance الأطوار الثلاثة باختصار

Phase	Tubes	Conditions	الترجمة
Room temperature	I & III	RT 30 min; centrifuge 1000 rpm/30 sec	**حرارة الغرفة**: I و30 — III دقيقة؛ نبذ 1000 دورة/30 ثانية
Incubation	II & VI	3 drops albumin; 37°C 30 min	**الحضن**: II و3 — VI قطرات ألبومين؛ 37 مْ 30 دقيقة
Antiglobulin	II & VI	Wash ×3 (3000 rpm/3 min); add AHG; centrifuge	**مضاد الغلوبيولين**: II وVI — غسل 3 مرات؛ إضافة AHG؛ نبذ

EN **Minor cross match :** It involves testing of **donor's serum with recipient's red cells** to determine the presence of any antibody which may cause hemolysis or agglutination of recipient's red cells.

AR **المطابقة الصغرى:** فحص مصل المتبرّع مع كريات المتلقّي الحمر لتحديد وجود أي ضد قد يسبّب انحلال كريات المتلقّي أو تلازنها.

It is **not carried out as a routine test**, done only in those who reports **history of transfusion reaction**

لا تُجرى فحصًا روتينيًا، بل فقط لمن لديهم تاريخ تفاعل نقل دم.

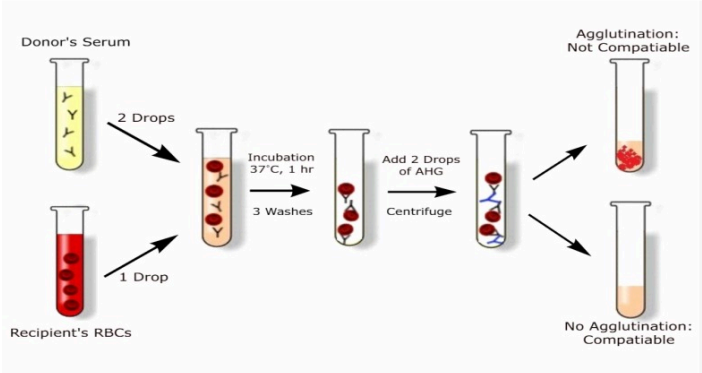


Figure 4. Minor cross match: donor's serum + recipient's RBCs

الشكل 4. المطابقة الصغرى: مصل المتبرّع + كريات المتلقّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Report of cross matching:** The report of cross matching must contain the following information.

AR **تقرير المطابقة التصالبية:** يجب أن يحتوي التقرير المعلومات الآتية:

1. The name of the patient and number, age, blood group.
   اسم المريض ورقمه وعمره وفصيلة دمه.
2. The number of the donor pint, blood group and expiry date.
   رقم قنينة (وحدة) المتبرّع وفصيلتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
3. The result of each phase. نتيجة كل طور.
4. The result of compatibility (compatible/incompatible).
   نتيجة التوافق (متوافق/غير متوافق).
5. The date التاريخ.

1. If **all phases show no agglutination**, the blood is **compatible**.
   إذا **لم يظهر تلازن في كل الأطوار** فالدم **متوافق**.
2. If the **auto controls (own) show agglutination**, the patient may suffer from **AIHA (Autoimmune hemolytic anemia) or HDN**, the condition should followed and solved by directed physician.
   إذا **أظهر الشاهد الذاتي تلازنًا** فقد يكون المريض مصابًا **بفقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي (AIHA) أو داء انحلال الدم عند الوليد (HDN)**، وتُتابَع الحالة وتُحل بإشراف الطبيب المختص.
3. In some patients who are on **chronic Tx**, express sensitization to enormous Ags, and shows no compatible unit, in these occasions, the unit which shows **least incompatibility** (the lowest degree of agglutination grading) should be given.
   لدى بعض المرضى الذين يتلقّون **نقل دم مزمنًا** ويظهرون تحسّسًا لمستضدات كثيرة ولا تتوافق معهم أي وحدة، تُعطى الوحدة التي تُظهر **أقل عدم توافق** (أدنى درجة تلازن).

Note ملاحظة

Always remember to document your work, in every step.

تذكّر دائمًا أن توثّق عملك في كل خطوة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t